EXERCICE 1 *Hors barème*

On pose $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{-1}{1+u_n}.$$

1. Donner les 6 premiers termes de la suite u.

2. Calculer u_{n+2} en fonction de u_n.

3. Montrer que la suite u est périodique.